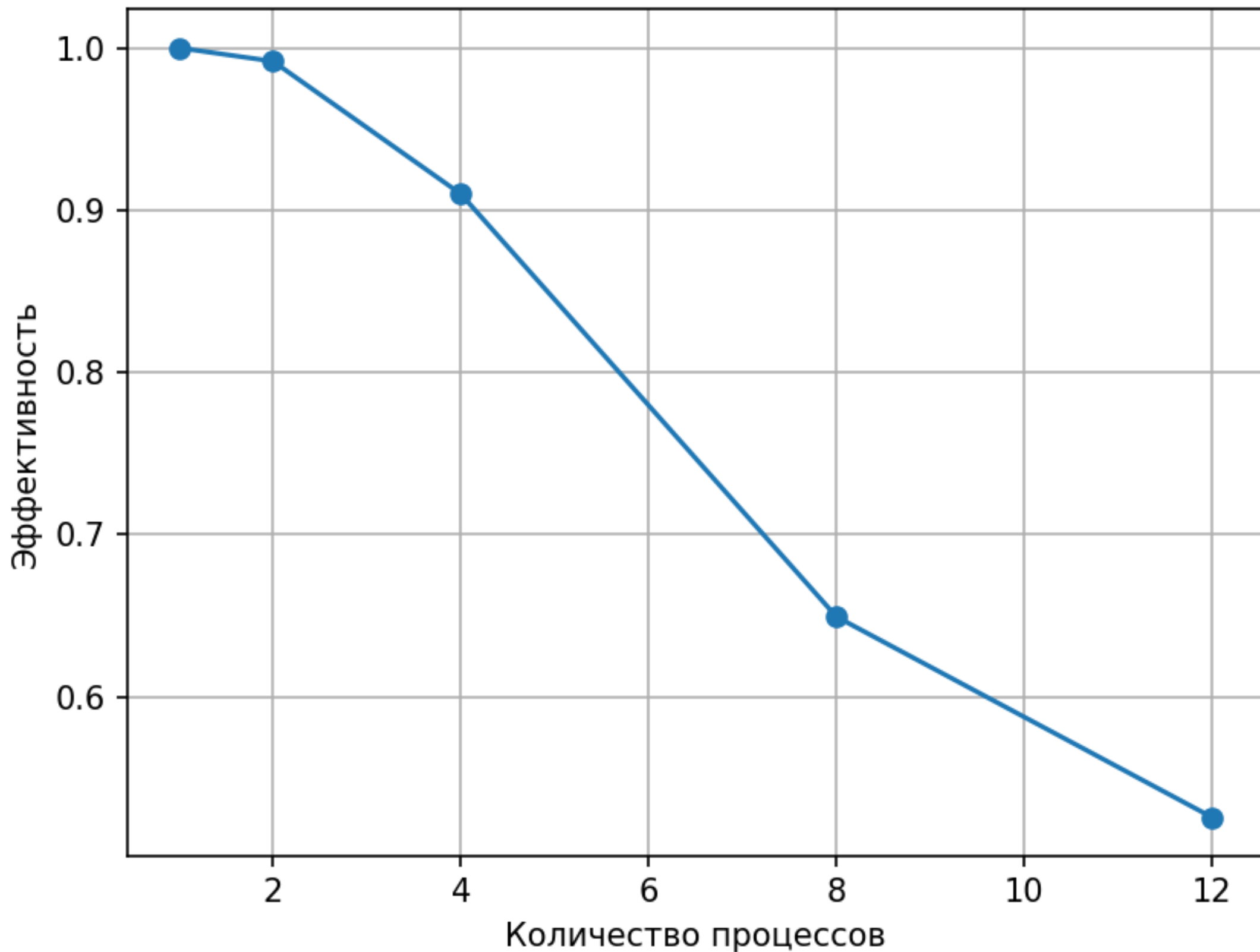


Количество процессов	1	2	4	8	12
Время	169.1655	85.2860	46.4757	32.5627	26.8122

Эффективность в зависимости от количества процессов



По результатам эксперимента наблюдается нелинейное ускорение выполнения при увеличении числа процессов. При переходе от 1 к 2 процессам время обработки уменьшается почти в 2 раза (с 169.17 до 85.29 секунд), что соответствует близкому к линейному ускорению и высокой эффективности параллелизации. При дальнейшем увеличении числа процессов (4 и 8) сохраняется снижение времени выполнения, однако темпы ускорения начинают уменьшаться.

При 4 процессах время составляет 46.48 секунд, при 8 – 32.56 секунды, что указывает на появление накладных расходов, связанных с организацией параллельного выполнения (обмен данными между процессами, работа очередей, конкуренция за ресурсы CPU и память). При увеличении до 12 процессов наблюдается эффект насыщения: сокращение времени становится незначительным (26.81 секунды), что свидетельствует о достижении предела масштабируемости данной реализации.

Таким образом, наиболее эффективный диапазон числа процессов для данной задачи находится примерно в пределах 4–8, где достигается оптимальный баланс между ускорением вычислений и накладными издержками параллельной обработки. Я бы выбрала 4 процесса, так как эффективность при таком количестве процессов, на моем устройстве, находится выше 90 процентов.